

数学の核心-理系

大島 遙斗

2026 年 8 月 29 日

目次

1	指数対数関数の微分	4
2	発散速度と関数のグラフ	6
3	「収束速度」のはなし	8
4	力学系	10

はじめに

このテキストでは、数学3の内容を扱います。特に、「収束・発散速度」「接線近似」「力学系」「偏微分」等々を扱います。

頑張りましょう。大島

1 指数対数関数の微分

関数の極限

c を定数とする. 変数 x を定数 a にどのような近づけ方をしても, $|f(x) - c|$ の値が限りなく 0 に近づくとき,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$

と表す. 特に,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \iff \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = c \\ \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = c \end{cases}$$

である.

1.1

(1) 2 は 3 の何乗ですか?

(2) 自然対数の底 e とは何ですか?

(3) 次の極限の公式がすべて同じものに見えますか?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(x+1)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

(4) $(\log x)' = \frac{1}{x}$ が当たり前に見えますか?

1.2 次の極限を求めよ.

(1) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin 2\theta}{\tan 3\theta}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 - \sin x)}{x}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{-\frac{1}{x}}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x^2}}$

2 発散速度と関数のグラフ

不等式と極限

$$(1) \begin{cases} \text{十分大きな } x \text{ に対し, } g(x) < f(x) < h(x) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \alpha \quad (\alpha \text{ は定数}) \end{cases} \quad \text{ならば,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha$$

である.

$$(2) \begin{cases} \text{十分大きな } x \text{ に対し, } g(x) < f(x) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty \end{cases} \quad \text{ならば,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

である.

発散速度

$$\begin{aligned} \cdots \leq \log x \leq \cdots \leq \sqrt{x} \leq x \leq x^2 \leq x^3 \leq \cdots \\ \leq 2^x \leq e^x \leq 3^x \leq \cdots \leq x^x \leq \cdots \end{aligned}$$

2.1

(1) $e^x \geq 1 + x$ を示せ.

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x} = \infty$ を示せ.

(3) 1 より大きい任意の定数 a と正の任意の定数 b に対して, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{x^b} = \infty$ を示せ.

2.2 $f(x) = x^x$ ($x > 0$) とする. 増減, 凹凸を調べ, $y = f(x)$ のグラフを描け.

2.3 a は 1 より大きい定数とし, xy 平面上の点 $(a, 0)$ を A, 点 $(a, \log a)$ を B, 曲線 $y = \log x$ と x 軸の交点を C とする. さらに x 軸, 線分 BA および曲線 $y = \log x$ で囲まれた部分の面積を S_1 とする.

(1) $1 \leq b \leq a$ となる b に対し, 点 $(b, \log b)$ を D とする. 四辺形 ABDC の面積が S_1 にもっとも近くなるような b の値と, そのときの四辺形 ABDC の面積 S_2 を求めよ.

(2) $a \rightarrow \infty$ のときの $\frac{S_2}{S_1}$ の極限值を求めよ.

(東京大)

3 「収束速度」のはなし

ランダウの記号

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

のとき、「 $x = a$ の近くで $f(x)$ は $g(x)$ より高位の無限小である」といい、

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

と書く.

微分の定義

関数 $y = f(x)$ に対し,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &\iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - f'(x)\Delta x}{\Delta x} = 0 \\ &\iff \Delta y - f'(x)\Delta x = o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0) \\ &\iff \Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0) \\ &\iff dy = f'(x)dx. \end{aligned}$$

微積分学の基本定理

a が定数のとき,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

である.

3.1 関数 $y = f(x) = x^3$ について, x の増分 Δx に対する y の増分を Δy とするとき,

(1) Δy を Δx で表せ.

(2) dy を dx で表せ.

3.2 a を定数とすると, 微積分学の基本定理

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

を説明せよ.

3.3 積の微分公式

$$\frac{d}{dx} \{f(x)g(x)\} = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

を証明せよ.

3.4

(1) 半径 r の円の面積 πr^2 を r で微分すると, その円の周長 $2\pi r$ になるのはなぜか.

(2) 半径 r の球の体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ を r で微分すると, その球の表面積 $4\pi r^2$ になるのはなぜか.

4 力学系

力学系とその軌道

漸化式

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

によって定まる数列 $\{x_n\}$ を，ここでは**力学系**と呼ぶ． x_{n+1} は x_n だけから決まり， n が右辺のほかの位置に現れないことが特徴である．たとえば

$$x_{n+1} = \frac{1}{n} x_n (1 - x_n)$$

は，右辺に n が現れるので，この形の力学系ではない．

曲線 $y = f(x)$ と直線 $y = x$ を同じ座標平面に描くと，数列の動きを視覚化できる． x 軸上の $(x_1, 0)$ から曲線 $y = f(x)$ まで鉛直に進み，次に直線 $y = x$ まで水平に進む．これを繰り返してできる折れ線を**軌道**という．軌道を観察すると，数列の増減や，どの値へ収束するかを予想できる．

ただし，図はあくまで予想のための道具である．答案では，不等式を用いて収束を示すことが重要である．

📖 不動点と収束の基本形

x_n が α に収束するならば, 漸化式 $x_{n+1} = f(x_n)$ において

$$\alpha = f(\alpha)$$

が成り立つと考えられる. このような α を f の**不動点**という.

不動点 α を見つけたら,

$$x_{n+1} - \alpha = f(x_n) - f(\alpha)$$

と変形する. ここから, ある定数 r について

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq r|x_n - \alpha| \quad (0 < r < 1)$$

を示すことができれば,

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_n - \alpha| &\leq r|x_{n-1} - \alpha| \\ &\leq r^2|x_{n-2} - \alpha| \\ &\leq \cdots \leq r^{n-1}|x_1 - \alpha| \end{aligned}$$

となる. $0 < r < 1$ より $\lim_{n \rightarrow \infty} r^{n-1} = 0$ であるから, はさみうちの原理により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \alpha| = 0$$

である. したがって,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

が従う.

📖 平均値の定理による評価

$f(x_n) - f(\alpha)$ を直接変形しにくいときは、平均値の定理を用いる。 x_n と α の間にある数 β_n が存在して、

$$f(x_n) - f(\alpha) = f'(\beta_n)(x_n - \alpha)$$

となる。よって、考えている範囲で $|f'(x)| \leq r < 1$ が成り立てば、

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - \alpha| &= |f'(\beta_n)| |x_n - \alpha| \\ &\leq r |x_n - \alpha| \end{aligned}$$

を得る。つまり、 $|f'(x)| < 1$ は、不動点に近づくための目安になる。

4.1 数列 $\{x_n\}$ を

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n + 2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める. x_1 は $x_1 > -2$ を満たす定数とする.

(1) $|x_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |x_n - 2|$ が成り立つことを示せ.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ を求めよ.

▶解答◀ 方程式 $x = \sqrt{x+2}$ を解くと $x = 2$ となるので、不動点として $\alpha = 2$ を考える。(1) 分子を有理化すると、

$$\begin{aligned} x_{n+1} - 2 &= \sqrt{x_n + 2} - 2 \\ &= \frac{x_n - 2}{\sqrt{x_n + 2} + 2} \end{aligned}$$

である。 $x_n + 2 \geq 0$ より $\sqrt{x_n + 2} + 2 \geq 2$ であるから、

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - 2| &= \frac{|x_n - 2|}{\sqrt{x_n + 2} + 2} \\ &\leq \frac{1}{2} |x_n - 2|. \end{aligned}$$

(2) 上の不等式を繰り返し用いると、

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_n - 2| &\leq \frac{1}{2} |x_{n-1} - 2| \\ &\leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 |x_{n-2} - 2| \\ &\leq \cdots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_1 - 2|. \end{aligned}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_1 - 2| = 0$ であるから、はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$$

である。

4.2 e を自然対数の底とし, c を $0 < c < 1$ を満たす定数とする. 数列 $\{x_n\}$ を

$$x_1 = 0, \quad x_{n+1} = ce^{-x_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める.

(1) 方程式 $x = ce^{-x}$ は, $0 < x < c$ にただ 1 つの解をもつことを示せ. 以下, この解を α とする.

(2) $|x_{n+1} - \alpha| \leq c|x_n - \alpha|$ が成り立つことを示し, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ を求めよ.

▶解答◀ (1) $h(x) = x - ce^{-x}$ とおくと,

$$h'(x) = 1 + ce^{-x} > 0$$

であるから, $h(x)$ は単調に増加する. また,

$$h(0) = -c < 0,$$

$$h(c) = c - ce^{-c} = c(1 - e^{-c}) > 0$$

である. したがって, 中間値の定理と単調性より, $h(x) = 0$, すなわち $x = ce^{-x}$ は $0 < x < c$ にただ 1 つの解 α をもつ. (2) $g(x) = ce^{-x}$ とおくと, $x_{n+1} = g(x_n)$, $\alpha = g(\alpha)$ である. 平均値の定理より, x_n と α の間にある数 β_n が存在して,

$$\begin{aligned} g(x_n) - g(\alpha) &= g'(\beta_n)(x_n - \alpha) \\ &= -ce^{-\beta_n}(x_n - \alpha) \end{aligned}$$

となる. $x_n \geq 0$, $\alpha > 0$ より $\beta_n \geq 0$ であるから, $e^{-\beta_n} \leq 1$ である. よって,

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - \alpha| &= ce^{-\beta_n}|x_n - \alpha| \\ &\leq c|x_n - \alpha|. \end{aligned}$$

この不等式を繰り返し用いると,

$$0 \leq |x_n - \alpha| \leq c^{n-1}|x_1 - \alpha|.$$

$0 < c < 1$ より $\lim_{n \rightarrow \infty} c^{n-1}|x_1 - \alpha| = 0$ であるから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

である.

4.3 A を正の定数とする. 正の数列 $\{x_n\}$ を

$$x_1 = A, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める.

(1) $n \geq 2$ のとき, $x_n \geq \sqrt{A}$ が成り立つことを示せ.

(2) $n \geq 2$ のとき, $x_{n+1} - \sqrt{A} \leq \frac{1}{2}(x_n - \sqrt{A})$ が成り立つことを示し, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ を求めよ.

▶解答◀ (1) 漸化式の両辺から $\sqrt{A}$ を引くと,

$$\begin{aligned}x_{n+1} - \sqrt{A} &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right) - \sqrt{A} \\&= \frac{x_n^2 - 2x_n\sqrt{A} + A}{2x_n} \\&= \frac{(x_n - \sqrt{A})^2}{2x_n} \geq 0.\end{aligned}$$

したがって, $x_{n+1} \geq \sqrt{A}$ であり, $n \geq 2$ のとき $x_n \geq \sqrt{A}$ である. (2) $n \geq 2$ のとき $x_n - \sqrt{A} \geq 0$ である. また,

$$\begin{aligned}x_{n+1} - \sqrt{A} &= \frac{x_n - \sqrt{A}}{2x_n} (x_n - \sqrt{A}) \\&\leq \frac{1}{2} (x_n - \sqrt{A})\end{aligned}$$

である. これを繰り返すと,

$$0 \leq x_n - \sqrt{A} \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{n-2} (x_2 - \sqrt{A})$$

となる. 右辺は 0 に収束するから, はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{A}$$

である.

🔍 この漸化式の意味

方程式 $x^2 - A = 0$ にニュートン法を適用すると,

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n^2 - A}{2x_n} \\&= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{A}{x_n} \right)\end{aligned}$$

となる. つまり, この漸化式は $\sqrt{A}$ の近似値を高速に求める計算法である.